

I. MANAGEMENT de DONNEES

Transformation Digitale => utilisation des toutes les technologies digitales (méthodes, équipement, technologie de l'information et de la communication) afin d'améliorer les performances des entreprises à partir de l'utilisation des données binaires.

Révolution Industrielle => modification de tous les métiers de l'entreprise avec des impacts à tous les niveaux.

Impact stratégique : modification et évolution du business model des entreprises

Impact commercial : favoriser la désintermédiation, générer de nouvelles interactions avec les clients

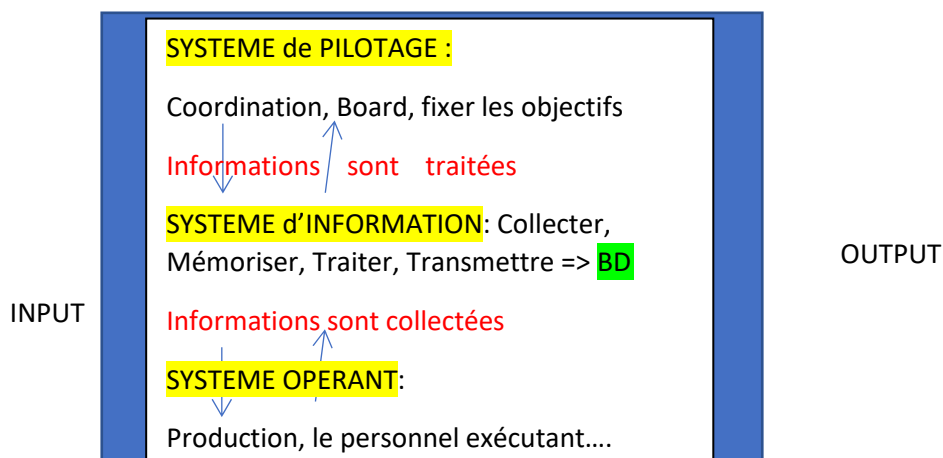
Impact managérial / RH : proposer de nouvelles organisations, apporter de nouvelles techniques, modifier les codes du recrutement, travail à distance, ubérisation, missions pour les DSI

Impact technologique : revisiter globalement le SI et son environnement (cloud, cybersecu, bigdata, temps réel, internet des objets, la mobilité.....

L'objectif est d'améliorer l'ensemble des processus de l'entreprise par l'utilisation quantitative (il y a de plus en plus de données qui sont générées) et qualitative (amélioration, normes (convention), véracité...) des données, tout le temps (en direct), partout et par tous (tout le monde).

Remarque : le Système d'Information => BD Relationnel, BigData (BD NoSQL)

Approche Systémique de l'Entreprise



Le SI utilise les BD pour son fonctionnement.

BD : ensemble cohérent, structuré, organisé

Il existe différents types de BD : BD Relationnelle (fin année 70), NoSQL(2005-2010), Objet, Cube Olap.....

Utilisation des Données : BD (SGBDR, BIG DATA, Tableurs, datamining, métadonnées.....)

Exemple de Réussites et d'Échecs

- ECHECS :

- La poste : échec au niveau RH car investissement financier et humain : adresse mail laposte.net. Réussite au niveau RH, technologique : La banque postale
- La redoute (e-commerce) : échec au niveau Stratégique (BM) : son business, modèle était le catalogue mais Réussite depuis 2020 (CA 1 milliard).
- Boeing : Echec au niveau technologique : avec couche et surcouche de digital.

REUSSITES :

- Airbus : Réussite au niveau Stratégique, Managérial et Technologique maintenance prédictive (anticiper une panne), corrective (changement immédiat suite à une panne), préventive (changer une pièce à 90% de sa durée de vie). Industrie4.0
- Air France : Réussite technologique : Wifi, prevention

II. BASE de DONNEES – PARTIE A

Developpement : Le Langage SQL

Préambule

Il date de la fin des années 1970.

Langage normé, standardisé (ANSI, ISO, IEC)

SQL est sous langage de programmation qui fournit une interface via un SGBD

Le SQL permet de naviguer dans les structures de données

En allant plus loin, il existe le PL/SQL.

MySQL, PGSQL, MariaDB, Oracle.... Par exemple : PhpMyAdmin

L'objectif est d'obtenir des données, mise à jour des tables, créer de bases, des tables.

La définition des données

CREATE TABLE nomdelatable

(colonne1 TYPE, colonne2 TYPE, colonne3 TYPE....);

AJOUTER LES CONTRAINTES !!!!

- A...Z, a.....z, base 10 (0...9), l'ensemble des caractères.

Exemple : création de la table pc

CREATE TABLE pc

(cpu varchar(15), utilisateur varchar(30), date_achat date);

Il existe différents type de données :
varchar, number, integer, date.....

Contraintes : elles permettent de contrôler les règles de gestion des colonnes des tables, cela permet de conserver l'intégrité de la base en fonction de l'utilisateur. Cela permet de gérer la navigation dans les tables.

Primary Key : elle permet de définir un identifiant unique

Foreign Key : elle va décrire la liaison avec la clé étrangère.

Check : établir une contrainte

Exemple :

CREATE TABLE pc

(cpu varchar(15), utilisateur varchar(30), date_ach date

CONSTRAINT pkcpu PRIMARY KEY (cpu),

CONSTRAINT fkutil FOREIGN KEY (utilisateur) REFERENCES

employes (utilisateur)

);

Suppression d'une table :

DROP TABLE

exemple : Drop table pc

remarque : vous devez absolument supprimer les tables dans

l'ordre inverse de création

MODIFICATION d'une TABLE

Il permet d'ajouter ou modifier des colonnes

Il permet d'ajouter ou modifier des contraintes

ALTER TABLE nomdelatable

ADD

MODIFY

DROP

ENABLE

Exemple :

ALTER TABLE pc

ADD propriétaire varchar(15)

MODIFY utilisateur varchar(15)

DISABLE.....;

INSERTION de DONNEES

L'objectif est d'insérer des données dans les tables de la base.

INSERT INTO nomdelatable

VALUES ("",""....)

III. BASE DE DONNEES – PARTIE B

I CREATION de TABLE SYNTAXE

EXEMPLE

II SUPPRESSION de TABLE SYNTAXE

EXEMPLE

III MODIFICATION d'un OBJET SYNTAXE

IV STRUCUTRE d'une TABLE SYNTAXE

V MODIFICATION d'une TABLE SYNTAXE

VI INSERTION

VII MODIFICATION

VIII SUPPRESSION

I.CREATION de TABLE

Syntaxe de création d'une table

```
CREATE TABLE [schema].table  
(  
  colonne1 type [DEFAULT expression] [NOT NULL] [contrainte1]  
  [,colonne2 type [DEFAULT expression] [contrainte2]  
  [...]  
  [spécification de stockage]  
) [AS SELECT...] ;
```

schema : nom du propriétaire (ensemble de tables)

type : de la colonne

CHAR(n), 1 ≤ n ≤ 255
VARCHAR2(n), 1 ≤ n ≤ 2000
NUMBER(p,n), DATE,
RAW, LONGRAW (binaire)
LONG (2 Go son, image)

DEFAULT expression : valeur que prendra la colonne par défaut lors d'une insertion

NOT NULL : interdit la présence de la valeur indéfinie (≠0)

contrainte : description des contraintes sur cette colonne

AS SELECT... : création avec importation de données

Syntaxe

CONSTRAINT *nomcontrainte*

```
{ UNIQUE | PRIMARY KEY (col1[,col2]...)  
  | FOREIGN KEY (col1[,col2]...) REFERENCES [schema].table (col1[,col2]...) [ON DELETE CASCADE]  
  | CHECK (condition) }
```

UNIQUE : interdit d'avoir plusieurs enregistrements ayant la même valeur pour cette colonne. Les valeurs nulles font exceptions et sont autorisées (à moins que NOT NULL soit appliqué)

PRIMARY KEY : identique à UNIQUE plus NOT NULL. Il y a déclaration d'un index (1 seule PRIMARY KEY par table)

FOREIGN KEY : description de la liaison concernant la clé étrangère

ON DELETE CASCADE : autorise la suppression d'une ligne dans la table maître et des lignes dépendantes dans la table fils

CHECK : contrainte de valeur sur la colonne qui doit être vérifiée pour chaque valeur insérée ou modifiée

EXEMPLE

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] Nom_table (  
    colonne1 description_colonne1,  
    [colonne2 description_colonne2,  
    colonne3 description_colonne3,  
    ...,]  
    [PRIMARY KEY (colonne_clé_primaire)]  
)
```

II. SUPPRESSION de TABLE SYNTAXE

Suppression d'une table

- Suppression de la structure, de la description dans le dictionnaire, des index, récupération de l'espace dans le tablespace
- Les objets qui utilisaient la table (vues, fonctions...) ne sont pas supprimés mais sont temporairement inopérants
- La suppression ne peut être par la suite annulée...

Syntaxe

DROP TABLE [*schema.*]*table* [CASCADE CONSTRAINTS] ;

CASCADE CONSTRAINTS : suppression éventuelle des contraintes des fils qui se réfèrent à la clé primaire

III. MODIFICATION d'un OBJET SYNTAXE

Modification du nom d'un objet

Syntaxe

```
RENAME [schema.]objet TO [schema.]nouvelobjet ;
```

IV. STRUCTURE d'une TABLE SYNTAXE

Syntaxe

DESC *[schema.]table*

V. MODIFICATION d'une TABLE SYNTAXE

Modification d'une table

- Ajout ou modification de colonnes
- Ajout ou modification de contraintes
- Activation ou désactivation de contraintes

Syntaxe

```
ALTER TABLE [schema.]table
  [ADD (col1 type [, col2...]) ]
  [MODIFY (col1 type) [, col2 type...] [NOT NULL]]
  [ADD | DROP | ENABLE | DISABLE
   { CONSTRAINT contrainte1 [, contrainte2...] |
   UNIQUE (col1 [, ...]) |
   PRIMARY KEY (col1 [, ...])
   [CASCADE] ]
;
```

ADD :	ajouter une colonne ou une contrainte
MODIFY :	modifier une colonne
DROP :	supprimer une contrainte
ENABLE :	activer une contrainte
DISABLE :	désactiver une contrainte
CASCADE :	désactiver ou réactivation d'une contrainte d'intégrité référentielle (PRIMARY KEY et FOREIGN KEY)

VI. INSERTION

```
INSERT INTO [schema.] {table | vue}  
          [(liste de colonnes)]  
VALUES   (liste de valeurs) ;
```

VII. MODIFICATION

Syntaxe

```
UPDATE [schema.] {table | vue} [alias]  
      SET colonne1 = expression | (requête_SQL_select)  
        [,colonne2...]  
      [WHERE (condition)] ;
```

VIII. SUPPRESSION

Suppression

Principe

- Suppression d'un ou plusieurs enregistrements d'une table

Syntaxe

```
DELETE FROM [schema.] {table | vue} [alias]  
[WHERE (expression | requête_SQL_select)] ;
```

RAPPEL :

Traduction du MCD en un Schema Relationnel :

Règle 1 : cardinalités MAX à N

Lorsque toutes les cardinalités MAX autour d'une association sont à N, alors on va créer une table qui porte le nom de l'association et qui aura pour PK la concaténation des PK des tables associées à cette association.

Exemple : cf exercice 2

Règle 2 : cardinalités MAX à N et à 1

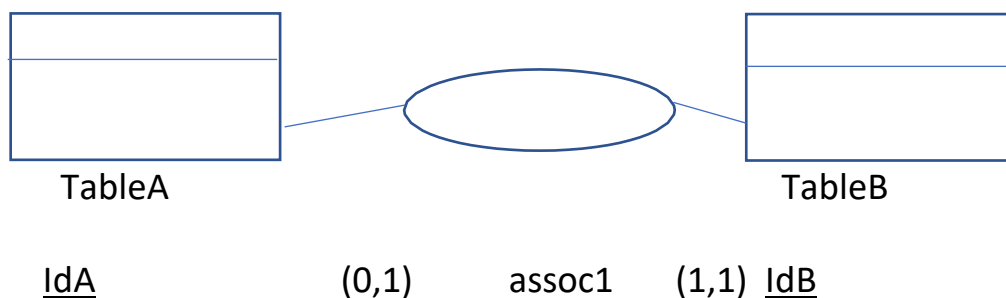
Lorsque toutes les cardinalités Max autour d'une association sont toutes à N et une à 1, alors on fait glisser la ou les PK qui deviennent FK dans la table pour laquelle la cardinalité max est à

1. Exemple : cf exercice 2

Règle 3 : cardinalités MAX toutes à 1

Lorsque toutes les cardinalités Max autour d'une association sont toutes à 1, alors on fait glisser la PK qui devient FK dans la table pour laquelle la cardinalité max est à 1 et vice versa.

Exemple :



Schema Relationnel :

TableA (idA, #idB)

tableB (idB, #idA)